

Notes de Variétés Algébriques

GitHub Repository : [Oxke/appunti/AlgebraSuperiore](https://github.com/Oxke/appunti/AlgebraSuperiore)

1er periode, 2026 - 2027,

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Variétés affines	3
1.1.1	Remarque	4
1.1.2	Sous-ensemble algébrique	4
1.2	Algèbre commutative	5
1.2.1	Fonctionne polynomiale	5
1.3	Topologie de Zariski	6
1.4	Applications polynomiales	9
1.4.1	$\mathcal{O}(V \times W)$	11
1.5	Faisceaux de fonctions régulières	12
1.6	Variétés algébriques	13
2	Géométrie des variétés algébriques	16
2.1	Dimension	16

Chapitre 1

Introduction

1.1 Variétés affines

On prend un corps k (suivent $k = \bar{k}$). L'objectif c'est d'étudier les systèmes des équations polynomiales :

$$P_1(x_1, \dots, x_n) = \dots = P_m(x_1, \dots, x_n)$$

où $P_i \in k[X_1, \dots, X_n]$.

Si $k = \mathbb{C}$ il s'agit de géométrie complexe. Si $k = \mathbb{Q}$ de géométrie arithmétique.

Definizione 1 : fonctionne polynomials

Une fonctionne polynomiale c'est une fonctionne $f : k^n \rightarrow k$ tale qu'existe un polynome $p \in k[X_1, \dots, X_n]$ et $f(x_1, \dots, x_n) = p(x_1, \dots, x_n)$.

On va écrire (**notation**) : $p(X_1, \dots, X_n) = \sum_{i=1}^n c_i x^n$.

On va appeler $\mathcal{O}(k^n)$ l'ensemble des fonctions polynomiales

Remarque. $\mathcal{O}(k^n)$ est une sous- k -algèbre de $\text{Fon}(k^n, k)$

Definizione 2 : Morphisme d'évaluation

Soit A une k -algèbre (commutative). Soit $a = (a_1, \dots, a_n) \in A^n$, il y a un morphisme d'évaluation

$$\begin{aligned} \text{ev}_a : k[X_1, \dots, X_n] &\longrightarrow A \\ p(X_1, \dots, X_n) &\longmapsto \text{ev}_a(p(X_1, \dots, X_n)) = p(a_1, \dots, a_n) \end{aligned}$$

Proposizione 3. Si k è infini, le morphisme (surjectif) naturel $\varphi : k[X_1, \dots, X_n] \rightarrow \mathcal{O}(k^n)$ est bijectif.

Au contraire, si $k = \mathbb{F}_q$ est un corps fini, $\text{Ker} \varphi = \langle x_i^q - x_i \rangle$

Exercise 4

Démontre proposition 3

1.1.1 Remarque

Il y a un bigection (si k infini).

$$\begin{aligned} k^n &\leftrightarrow \text{Hom}_{k\text{-alg}}(\mathcal{O}(k^n), k) \\ a &\mapsto \text{ev}_a \\ a = (\varphi(x_i)) &\leftarrow \varphi \end{aligned}$$

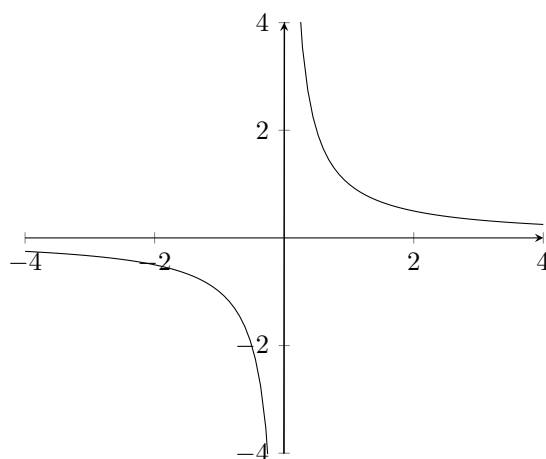
1.1.2 Sous-ensemble algébrique

Soit $F \subseteq \mathcal{O}(k^n)$. On définit “le lieu des zéros de F ”

$$V_F = \{x = (x_1, \dots, x_n) \in k^n : \forall f \in F, f(x) = 0\}$$

c’est un sous-ensemble algébrique de k^n .

Esempio 5. Si on prend $n = 2$ e $F = \{xy - 1\}$, le lieu de zeros c’est simplement l’hyperbole $xy = 1$. Où des courbes elliptique affine c’est courbes d’equation $y^2 =$



$$x^3 + 1$$

Si on prend $n = 1$ e $F = \{x^2 + 1\}$ et $k = \mathbb{R}$, on trouve $V_F = \emptyset = V_1$. Mais si $k = \mathbb{C}$, $V_F = \{i, -i\} \neq \emptyset$. En autres mots, $\mathbb{C}$ is mieu car il y a une correspondance entre les F s et les V_F s.

Nota (zione). $F \subseteq \langle F \rangle \subseteq \mathcal{O}(k^n)$ est l’idéal engenré par F .

Proposizione 6. $V_F = V_{\langle F \rangle}$

Definizione 7 : Hypersurface

Soit $f \in \mathcal{O}(k^n)$ non constante. Alors $V_f \subseteq k^n$ est une **hypersurface**

L’idée c’est que si on prends n hypersurfaces générales, on defini un point. Il faut comprendre qu’est-ce que ça signifie.

Definizione 8

Pris un point $x = (x_1, \dots, x_n) \in k^n$. Alors $x = V_{M_x}$ où

$$M_x = \langle X_1 - x_1, \dots, X_n - x_n \rangle = \text{Ker ev}_x$$

et $M_x \subseteq \mathcal{O}(k^n)$ est un idéal maximal.

Remarque. En effet, $\mathcal{O}(k^n) = k \oplus M_x$, parce que

$$f = f(x) + (f - f(x))$$

1.2 Algèbre commutative

Definizione 9

Si I est un idéal, on définit

$$\sqrt{I} := \{f \in \mathcal{O}(k^n) : \exists n \geq 1 : f^n \in I\}$$

la “racine de I ”

Esempio 10.

- $I \subseteq \sqrt{I}$
- Si $n = 1$ et $I = (X^2)$, $\sqrt{I} = (X)$

Exercise 11 Propriétés

- $\sqrt{\sqrt{I}} = \sqrt{I}$
- $V_I = V_{\sqrt{I}}$

Nota (zione). Si $X \subseteq k^n$, on note

$$\mathcal{I}(X) = \{f \in \mathcal{O}(k^n) : f|_X = 0\}$$

Théorème 12 : Théorème des zéros

Si $k = \bar{k}$, alors $\sqrt{I} = \mathcal{I}(V_I)$

1.2.1 Fonctionne polynomiale

Definizione 13 : fonctionne polynomiale

Soit $V \subseteq k^n$ un ensemble algébrique. Une fonction $f : V \rightarrow k$ est (régulière) polynomiale si c’est la restriction à V d’un élément du $\mathcal{O}(k^n)$

Remarque. On note $\mathcal{O}(V)$ la k -algèbre des fonctions polynomiales sur V . Par définition, il y a un morphisme surjectif de k -algèbres

$$\begin{aligned} \varphi_V : \mathcal{O}(k^n) &\rightarrow \mathcal{O}(V) \\ f &\mapsto f|_V \end{aligned}$$

Notamment, $\text{Ker}(\varphi_V) = \mathcal{I}(V)$ et donc

$$\frac{\mathcal{O}(k^n)}{\mathcal{I}(V)} \cong \mathcal{O}(V)$$

c’est une k -algbre de type fini (et donc noethérienne)

On a donc une bijection (valable $\forall k$)

$$\begin{aligned} V &\leftrightarrow \text{Hom}_{k\text{-alg}}(\mathcal{O}(V), k) \\ x = (x_1, \dots, x_n) &\mapsto (\text{ev}_x : f \mapsto f(x)) \\ (f(\overline{x_1}, \dots, \overline{x_n})) &\leftarrow f \end{aligned}$$

Exercise 14

Si $V \subseteq k^n$ est algébrique, $V(\mathcal{I}(V)) = V$

Remarque. On a la correspondance entre point et fonctions, et donc

$$\text{Hom}_{k\text{-alg}}(\mathcal{O}(V), k) \leftrightarrow \{\text{idéaux max. } \mathfrak{m} \subseteq \mathcal{O}(V) \text{ tel que } \mathcal{O}(V)/\mathfrak{m} \cong k\}$$

Esempio 15. C'est important de spécifier car si $n = 1$, $k = \mathbb{R}$ et $\mathfrak{m} = \langle x^2 + 1 \rangle \subseteq \mathcal{O}(\mathbb{R})$ est un idéal maximal de corps résiduel $\mathbb{C} \neq \mathbb{R}$

1.3 Topologie de Zariski

Si on a A anneau commutatif et $I, J \subseteq A$ idéaux, on a

$$I + J = \{i + j, i \in I, j \in J\}$$

et

$$IJ = \left\langle \sum_{k=1}^n i_k j_k, i_k \in I, j_k \in J \right\rangle$$

idéaux de A . Notamment, ça fait du sens de faire une somme infinie, mais pas un produit.

Lemma 16. Soit $A = \mathcal{O}(k^n)$ ou $\mathcal{O}(V)$ et I, J idéaux. Alors

- $I \subseteq J \implies V(I) \supseteq V(J)$
- $V(I + J) = V(I) \cap V(J)$ et aussi $V\left(\sum_j I_j\right) = \bigcap_j V(I_j)$
- $V(IJ) = V(I \cap J) = V(I) \cup V(J)$
- $V(1) = \emptyset$ et $V(0) = k^n$

Corollaire 17. Les $V(I)$ forment les fermés d'une topologie sur k^n , appelée **topologie de Zariski**

Definizione 18

Si on a $f \in \mathcal{O}(k^n)$, alors $U_f = k^n \setminus V(f) = \{x \in k^n : f(x) \neq 0\}$.
Les U_f sont ouverts et dit **principal**.

Proposizione 19. Les ouverts principaux forment une **base d'ouverts**.

Esempio 20. Si $n = 1$, la topologie de Zariski sur k est quels des parties finies (cofinite). Les fermés sont seulement les sous-ensemble finis ou k .

C'est une topologie très grossière : il ne conserve de k que la cardinalité.

Esempio 21. Sur k^2 un fermé de Zariski est une réunion finie de points et courbes irréductibles, i.e. $V(f)$ ou $f \in k[X, Y]$ est un polynôme irréductible.

Lemma 22. k^n avec la topologie de Zariski est un espace Noethérien. Cela signifie que toute suite décroissante de fermés est stationnaire.

Démonstration. Si $Z_1 \supseteq Z_2 \supseteq Z_3 \supseteq \dots$ est une suite de fermés, alors chaque $Z_j = V(I_j)$ ou $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \dots \subseteq \mathcal{O}(k^n)$ qui est Noethérien, donc la suite est stationnaire, et donc aussi la suite de fermés. $\square$

Exercice 23

Soit X un espace topologique. Alors X est noethérien $\iff$ tous les ouverts de X sont quasi-compact (compatti)

Exercice 24

Soit $S \subseteq k^n$. Alors $\overline{S} = V(\mathcal{I}(S))$

Lemma 25. Soit X un espace topologique. Alors les suivants sont équivalents :

- (i) X n'est pas réunion $F_1 \cup F_2$ ou $F_i \subsetneq X$ fermés
- (ii) $\forall U, V \subseteq X$ ouverts $\neq \emptyset$, on a $U \cap V \neq \emptyset$
- (iii) Tout ouvert de X est dense

Démonstration. $X = F_1 \cup F_2 \iff \emptyset = U_1 \cap U_2$ □

Definizione 26

Si X vérifie les conditions équivalentes du lemma 25, on dit que X est irréductible.

Lemma 27. Soit $V \subseteq k^n$ un sous-ensemble algébrique. Alors V est irréductible $\iff \mathcal{O}(V)$ est intègre (dominio d'intégrité).

Remarque. Dans ce cours, tous les k -algèbres $\mathcal{O}(V)$ sont réduits (i.e. $x^2 = 0 \implies x = 0$). En effet $\mathcal{O}(V) \overset{\text{sous-anneau}}{\subseteq} \text{Fon}(V, k)$ qui est réduit car k est réduit.

Démonstration. Supposant que $\mathcal{O}(V)$ ne soit pas intègre. Soit $f, g \in \mathcal{O}(V)$ et $fg = 0$. Alors $V(0) = V(fg) = V(f) \cup V(g)$ et donc V n'est pas irréductible.

Par contre, si $V = V_I \cup V_J$ avec $V_I, V_J \neq V$ et donc $I \neq 0 \neq J$, alors $V_{IJ} = V_I \cup V_J = V$ et donc $IJ = 0$ et $\mathcal{O}(V)$ n'est pas intègre. □

Proposizione 28. Soit X un espace topologique Noethérien. Alors il existe une décomposition $X = C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_n$ tels que C_i est fermé irréductible et $\forall i, j \quad C_i \not\subseteq C_j$.

Telle décomposition est en composantes irréductibles.

Démonstration. Pour l'existence : Soit Φ l'ensemble des fermés de X . Soit $N = \{x' \in \Phi : x' \text{ n'a pas de décomposition en réunion finie de fermés irréductibles}\}$. Si $N \neq \emptyset$, il admet (au moins) un élément minimal pour l'inclusion (X Noethérien) que l'on note X_0 . Alors X_0 n'est pas irréductible car $X_0 \in N$. Donc, on peut écrire $X_0 = X_1 \cup X_2$ où $X_1, X_2 \subsetneq X_0$ sont fermés. Pour minimalité de X_0 , $X_1, X_2 \notin N$ donc ils vérifient la proposition : Donc

$$X_0 = (C_1 \cup \dots \cup C_r) \cup (D_1 \cup \dots \cup D_s)$$

où tous les C_i et D_j sont irréductibles. Alors $X_0 \notin N$ et $N = \emptyset$ □

En particulier, un ensemble algébrique V s'écrit $V = C_1 \cup \dots \cup C_r$ où C_i sont irréductibles et $C_i \not\subseteq C_j$ si $i \neq j$.

Exercice 29

Soit $V = k$. Les fermés irréductibles sont les singletons et k (si k est infini)

Si $V = k^2$, les fermés irréductibles sont les singletons, les variétés $V(f)$ où $f \in k[X, Y]$ est irréductible et k^2 .

Exercice 30

Si $V \subseteq k^n$ et $W \subseteq k^m$ sont sous-ensembles algébriques, alors $V \times W \subseteq k^{n+m}$ est aussi algébrique.

Théorème 31 : Théorème des zéros (Nullstellensatz)

Si $\mathfrak{m} \subseteq \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$ est un idéal maximal, alors

$\mathfrak{m} = \langle X_1 - x_1, \dots, X_n - x_n \rangle = \text{Ker } \text{ev}_x$ où $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{C}$.

De façon équivalente, si k est algébriquement fermé, $\forall \mathfrak{m} \subseteq \mathcal{O}(k^n)$ idéal maximal,

$$\frac{\mathcal{O}(k^n)}{\mathfrak{m}} \cong k$$

Théorème 32 : Théorème des zéros, version plus général

Soit k un corps quelconque et soit $\mathfrak{m} \subseteq k[X_1, \dots, X_n]$ un idéal maximal. Alors $K := k[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{m}$ est de dimension finie comme k -espace vectoriel. Ça signifie que K/k est une extension finie de corps.

Remarque. Si $k = \bar{k}$ alors k n'admet pas d'extension finie non-triviale, donc $K = k$.

Nota. Dit autrement, une extension de corps K/k qui est un k -algèbre de type fini est une extension finie.

Démonstration. Soit $x_i = \overline{X_i} \in K$. Alors $K = k(x_1, \dots, x_n) = k[x_1, \dots, x_n]$. Par induction, on peut supposer que le résultat vaut pour $n-1$ (le cas $n=1$ est facile : si $k(x) = k[x]$ alors x est algébrique sur k). $\square$

Exercice 33

1. $k(x)/k$ n'est pas une k -algèbre de type fini.
2. $\mathbb{Q}$ n'est pas une $\mathbb{Z}$ -algèbre de type fini.

Corollaire 34. Soit $\varphi : A \rightarrow A'$ un morphisme de k -algèbre de type fini. Soit $\mathfrak{m}' \subseteq A'$ un idéal maximal. Alors $\varphi^{-1}(\mathfrak{m}') \subseteq A$ est maximal.

Démonstration.

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & A' \\ \downarrow & & \downarrow \\ A/\varphi^{-1}(\mathfrak{m}') & \xrightarrow{\psi} & A'/\mathfrak{m}' \end{array}$$

ψ est un morphisme injectif de k -algèbre. $A'/\mathfrak{m}'/k$ est une extension finie et donc $A/\varphi^{-1}(\mathfrak{m}')$ est de dimension finie sur k et il est intègre, donc un corps. $\square$

Proposizione 35. Soit A une k -algèbre de type fini et $I \subseteq A$ idéal. Alors

$$\sqrt{I} = \bigcap_{I \subseteq \mathfrak{m} \text{ maximal}} \mathfrak{m}$$

Nota (zione). Si $f \in A$, on dénote $A[f^{-1}] := A[X]/(Xf - 1)$ et $f^{-1} := \overline{X}$.

Démonstration. Il y a un morphisme naturel $F : A \rightarrow A[f^{-1}]$ composition de l'inclusion $A \rightarrow A[X]$ et la projection $A[X] \rightarrow A[f^{-1}]$.

On se ramène à $I = 0$ en quotientant par I .

On doit montrer que si $f \notin \sqrt{0}$ il existe $\mathfrak{m} \subseteq A$ idéal maximal tel que $f \notin \mathfrak{m}$. Par l'exercice ?? on a que $A[f^{-1}] \neq 0$ si f n'est pas nilpotent. Il existe $\mathfrak{m}' \subseteq A[f^{-1}]$ idéal maximal et par le corollaire, $\mathfrak{m} := F^{-1}(\mathfrak{m}')$ est un idéal maximal et il ne contient pas f . $\square$

Corollaire 36. Soient $I, I' \subseteq \mathcal{O}(k^n)$. Alors, si $k = \bar{k}$, on a que $\sqrt{I} = \sqrt{I'} \iff V_I = V_{I'}$

Démonstration. Comme $k = \bar{k}$,

$$\sqrt{I} = \bigcap_{x \in V_I} M_x \quad \text{où} \quad M_x = \{f \in \mathcal{O}(k^n) : f(x) = 0\}$$

$\square$

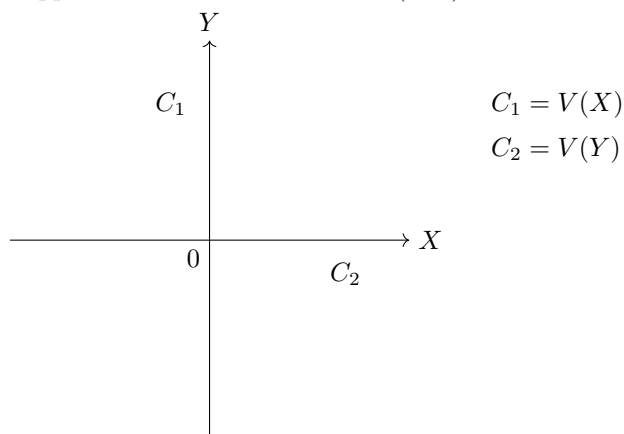
Corollaire 37. Si $k = \bar{k}$ et $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ il y a une bijection entre les idéaux radiciels de $\mathcal{O}(k^n)$ et les variétés algébriques.

$$\{I \subseteq \mathcal{O}(k^n) \text{ idéal} : \sqrt{I} = I\} \leftrightarrow \{V \subseteq k^n \text{ variété algébrique}\}$$

et si V est algébrique, les composants irréductibles de V correspondent aux idéaux premiers minimaux contenant $I(V)$. Similairement, les points de V correspondent aux idéaux maximaux contenant $I(V)$.

Exercice 38

Suppose $n = 2$. Considère $V = V(XY)$. Alors



Théorème 39 : Th. Ax-Groethendieck

Si on prend $f : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ une application polynomiale. Si f est injective, alors f est bijective.

Remarque. Soient $f_1, \dots, f_m \in k[X_1, \dots, X_n]$ et $F = \langle f_1, \dots, f_m \rangle$. Alors si $k = \bar{k}$,

$$V(F) = \emptyset \iff \exists a_1, \dots, a_n \in k[X_1, \dots, X_n] : a_1 f_1 + \dots + a_n f_n = 1$$

une partition de l'unité

1.4 Applications polynomiales

Definizione 40

Suppose $k = \bar{k}$ et soient $V \subseteq k^n$ et $W \subseteq k^m$ deux ensembles algébriques. Une application $\varphi : V \rightarrow W$ est polynomiale s'il existe $\tilde{\varphi} : k^n \rightarrow k^m$ polynomiale telle que le diagramme suivant commute :

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\varphi} & W \\ \downarrow & & \downarrow \\ k^n & \xrightarrow{\tilde{\varphi}} & k^m \end{array}$$

Exercise 41

φ polynomiale est continue pour la topologie de Zarisky.

Nota (zione). $\text{Poly}(V, W) = \{\varphi : V \rightarrow W, \varphi \text{ polynomiale}\}$

Proposizione 42. $\text{Poly}(V, W)$ ne dépend pas des plongements $V \subseteq k^n$ et $W \subseteq k^m$.

Proposizione 43. Soit k qqc. Soient $V \subseteq k^n$ et $W \subseteq k^m$ algébrique. Alors soit

$$\mathcal{O}(V) = \frac{\mathcal{O}(k^n)}{I(V)}$$

l'anneau des fonctions (réguliers) sur V .

Il y a une bijection :

$$\begin{aligned} \text{Poly}(V, W) &\longrightarrow \text{Hom}_{k\text{-alg}}(\mathcal{O}(W), \mathcal{O}(V)) \\ \varphi &\longmapsto \varphi^* = (f \mapsto f \circ \varphi) \end{aligned}$$

Démonstration. Nous pouvons construire la bijection inverse. Soit $F : \mathcal{O}(W) \rightarrow \mathcal{O}(V)$ un morphisme de k -algèbres. Soit $v \in V$, alors

$$\{\text{Ker } \text{ev}_v\} =: \mathcal{M}_v \subseteq \mathcal{O}(V) \text{ est un idéal maximal de corps résiduel } k$$

Alors $F^{-1}(\mathcal{M}_v) \subseteq \mathcal{O}(W)$ est un idéal maximal de corps résiduel k pour le corollaire 34.

Donc $\exists! w \in W : F^{-1}(\mathcal{M}_v) = \mathcal{M}_w$. On pose alors $\varphi(w) := v$. Vérifions ue la fonction $\varphi : V \rightarrow W$ ainsi définie est polynomiale.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}(V) & \xleftarrow{F} & \mathcal{O}(W) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{O}(k^n) & \xleftarrow{\tilde{F}} & \mathcal{O}(k^m) \end{array}$$

et $\tilde{F}$ est défini en choisissant des preimages de $F(\overline{f_i})$, où f_i sont des (finis) generateurs de $\mathcal{O}(k^m)$. En appliquant la même construction à $\tilde{F}$ on trouve le diagramme de la définition, mail il faut encore vérifier que $\tilde{\varphi}$ soit polynomiale. Mais si $\tilde{F}(X_i) = P_i(X_1, \dots, X_n)$ alors $\tilde{\varphi}(x_1, \dots, x_n) = (P_1(x_1, \dots, x_n), \dots, P_m(x_1, \dots, x_n))$ $\square$

Proposizione 44. Le foncteur

$$\begin{aligned} F : (\text{ens.alg.}, \text{Poly}) &\longrightarrow (k\text{-alg TF})^{op} \\ (V \subseteq k^n) &\longmapsto \mathcal{O}(V) \end{aligned}$$

qui va de la catégorie des ensembles algébriques, avec morphismes les fonctionnes polynomiales, vers la catégorie opposée de celle des k -algèbres de type fini réduites.

Alors F est pleinement fidèle et, si $k = \bar{k}$, essentiellement surjectif.

Donc, si $k = \bar{k}$, F est une équivalences de catégorie.

1.4.1 $\mathcal{O}(V \times W)$

On a vu déjà que si V et W sont des ensembles algébriques, alors $V \times W$ est un ensemble algébrique aussi. De plus, on a la suivante équivalence :

$$\mathcal{O}(V \times W) = \mathcal{O}(V) \otimes_k \mathcal{O}(W)$$

Lemma 45. Soit A, B deux k -alg réduites. Si $k = \bar{k}$ (où k parfait), alors $A \otimes_k B$ est réduit.

Démonstration. Suppose $k = \bar{k}$. Soit $x \in A \otimes B$ telle que $x^2 = 0$. On veut montrer $x = 0$.

On écrit

$$x = \sum_{i=1}^N a_i \otimes b_i$$

où $a_i \in A$ et $b_i \in B$, alors $(a_1, \dots, a_N)$ est k -linéairement indépendante dans A (et même avec les b_i et B). Quitte à remplacer A par $k[a_1, \dots, a_N] \subseteq A$ et B par $k[b_1, \dots, b_N] \subseteq B$ et on peut reconduire au cas où A, B sont de TF. $\square$

Corollaire 46. $\mathcal{O}(V \times W) = \mathcal{O}(V) \otimes_k \mathcal{O}(W)$

Démonstration. Nous savons $\mathcal{O}(V) = k[X_1, \dots, X_n]/I_V$ et $\mathcal{O}(W) = k[Y_1, \dots, Y_m]/I_W$. Alors on a montré que $V \times W = V(\langle I_V, I_W \rangle)$. Alors

$$\mathcal{O}(V) \otimes_k \mathcal{O}(W) = \left(\frac{k[X_1, \dots, X_n]}{I_V} \right) \otimes_k \left(\frac{k[Y_1, \dots, Y_m]}{I_W} \right) \cong \frac{k[X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m]}{\langle I_V, I_W \rangle}$$

Donc $\langle I_V, I_W \rangle$ est radical donc pour le th des zéros on a que

$$I(V \times W) = \sqrt{\langle I_V, I_W \rangle} = \langle I_V, I_W \rangle = \mathcal{O}(V \times W) = \frac{\mathcal{O}(k^{n+m})}{I(V \times W)} = \mathcal{O}(V) \otimes_k \mathcal{O}(W)$$

$\square$

Proposizione 47 (Universal property of $\otimes$).

- Dans la catégorie de k -espaces vectoriels, $\forall A, B, C$ espaces vectoriels,

$$\text{Hom}_{k\text{-alg}}(A \otimes_k B, C) = \text{Hom}_{k\text{-alg}}(A, \text{Hom}_{k\text{-vect}}(B, C)) = \text{Bilin}(A \times B, C)$$

- Dans $k\text{-alg}$ si A, B, C sont k -algèbres, alors

$$\text{Hom}_{k\text{-alg}}(A \otimes_k B, C) \cong \text{Hom}_{k\text{-alg}}(A, C) \times \text{Hom}_{k\text{-alg}}(B, C)$$

Et donc $\otimes$ est un coproduit dans $(k\text{-alg})$.

Definizione 48

Un morphisme d'anneaux commutatifs $f : A \rightarrow B$ est **fini** si B est un A -module fini via f .

De plus f est **entier** si $\forall b \in B, \exists a_0, \dots, a_{n-1} \in A$ telle que $0 = f(a_0) + f(a_1)b + \dots + f(a_{n-1})b^{n-1} + b^n$ (i.e. tout élément de B est racine d'une polynome monique de $A[X]$)

f est **de type fini** si $B = \langle A, b_1, \dots, b_n \rangle$ comme A -algèbre.

Remarque. f est fini $\iff f$ est entier et de type fini.

Definizione 49

$\varphi \in \text{Poly}(V, W)$ est dit **fini** si $\varphi^* : \mathcal{O}(W) \rightarrow \mathcal{O}(V)$ est fini.

Exercise 50

Soit $\varphi : V \rightarrow W$ polynomiale. Alors $\overline{\varphi(V)} = V(\text{Ker} \varphi^*)$

1.5 Faisceaux de fonctions régulières

Tous nos faisceaux seront des faisceaux de fonctions au sens usuel.

Definizione 51

Soit k un corps et X un espace topologique. Un faisceaux de fonctions est la donnée, $\forall U \subseteq X$ ouvert d'une sous- k -algèbre $\mathcal{A}(U) \subseteq k^U$ tel que pour tout recouvrement ouvert $U = \bigcup_{i \in I} U_i$ et $\forall f \in k^U$,

$$f \in \mathcal{A}(U) \iff \forall i \in I, f|_{U_i} \in \mathcal{A}(U_i)$$

Cela implique que si $V \subseteq U$ et $f \in \mathcal{A}(U)$ alors on a $f|_V \in \mathcal{A}(V)$

Definizione 52 : Fonction régulière

Soit $V \subseteq k^n$ un ensemble algébrique avec la topologie de Zariski. Soit $U \subseteq V$ un ouvert et $f : U \rightarrow k$ une fonction. Soit $x \in U$. On dit que f est **régulière en x** s'il existe $g, h \in \mathcal{O}(V) = \text{Poly}(V, k)$ tel que $h(x) \neq 0$ et $f = \frac{g}{h}$ sur un ouvert U' tel que $x \in U' \subseteq U$ (donc h ne s'annule pas sur U').

Si f est régulière en x , $\forall x \in U$, alors f est dite régulière.

On pose $\mathcal{O}_V(U) = \{f \in k^U : f \text{ régulière sur } U\}$. Alors $U \mapsto \mathcal{O}_V(U)$ est un faisceau sur (V, Zar)

Nota (ation).

$$\mathcal{A}(U) = \{\text{sections de } \mathcal{A} \text{ sur } U\} = \Gamma(U, \mathcal{A}) = H^0(U, \mathcal{A})$$

Proposizione 53. *Le morphisme naturel*

$$\begin{aligned} \Phi : \mathcal{O}(V) &\longrightarrow \mathcal{O}_V(V) \\ x &\longmapsto \frac{x}{1} \end{aligned}$$

est un isomorphisme (en vrai $\mathcal{O}(V) = \mathcal{O}_V(V) \subseteq k^V$).

Démonstration. Soit $f \in \mathcal{O}_V(V)$. Pour définition, et en utilisant la quasi-compacité de V , il existe un recouvrement ouvert $V = \bigcup_{i=1}^n U_i$ tel que $\forall i = 1, \dots, n$ il existe $g_i, h_i \in \mathcal{O}(V)$ telle que $f = \frac{g_i}{h_i}$ sur U_i .

On peut supposer que chaque U_i soit principale car les ouverts principaux forme une base de la topologie de Zariski. Donc $U_i = D(\ell_i) = V \setminus V(\ell_i) = \{v \in V : \ell_i(v) \neq 0\}$.

Remplacent ℓ_i par $\ell_i h_i$ (puisque $D(\ell_i h_i) = D(\ell_i)$ car $h_i \neq 0$ sur U_i) on se ramène au cas $U_i = D(h_i)$ et $f = \frac{g_i}{h_i}$.

Sur $U_i \cap U_j$, on a

$$\frac{g_i}{h_i} = \frac{g_j}{h_j} \implies g_i h_j - g_j h_i = 0$$

□

Exercice 54

$$\mathcal{O}_V(D(f)) = \mathcal{O}(V)[f^{-1}]$$

Soit $\tilde{D}(f) \subseteq V \times k$ le fermé donnée par $f(v)x - 1 = 0$, i.e. $V(fx - 1)$

1.6 Variétés algébriques

Dans toute cette section, on va considerer $k = \bar{k}$.

Definizione 55

Un k -espace annelé est un couple $(X, \mathcal{O}_X)$ formé d'un espace (localement) topologique X et d'un faisceau de fonction $\mathcal{O}_X$ sur X à valeurs en k (tel que $\forall x \in X$, $\mathcal{O}_{X,x}$ est un anneau local)

Un morphisme $(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ est une application continue $\varphi : X \rightarrow Y$ telle que $\forall U \subseteq Y$, $\forall f \in \mathcal{O}_Y(U)$, on a

$$(f \circ \varphi) \in \mathcal{O}_X(\varphi^{-1}(U))$$

et on pose

$$\begin{aligned} \varphi_U^* : \mathcal{O}_Y(U) &\longrightarrow \mathcal{O}_X(\varphi^{-1}(U)) \\ f &\longmapsto \varphi_U^*(f) = (f \circ \varphi) \end{aligned}$$

Par passage à la limite, on en déduit que $\forall x \in X$,

$$\varphi_x^* : \mathcal{O}_{Y,\varphi(x)} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$$

Soit V un espace algébrique. Alors $(V, \mathcal{O}_V)$ est un k -espace annelé.

Lemma 56. Soient V, W deux ensembles algébriques. Alors on a une bijection

$$\text{Poly}(V, W) \longleftrightarrow \text{Hom}_{k\text{-espace annelés}}((V, \mathcal{O}_V), (W, \mathcal{O}_W))$$

Démonstration. We already know that $\text{Poly}(V, W) \leftrightarrow \text{Hom}_{k\text{-alg}}(\mathcal{O}(W), \mathcal{O}(V))$ from Proposition 43. It suffices to show that $\varphi \mapsto \varphi_W^*$ is injective. $\square$

Definizione 57 : Variété algébrique affine

Une k -variété algébrique affine est un espace annelé $(X, \mathcal{O}_X)$ qui est isomorphe à un $(V, \mathcal{O}_V)$ pour $V \subseteq k^n$ un ensemble algébrique.

Donc, les suivantes trois catégories sont équivalentes :

- La catégorie $k\text{-Var}$ des k -variétés affines
- La catégorie $(k\text{-ens.alg.}, \text{Poly})$ des k -ensembles algébriques munis des applications polynomiales
- La catégorie $(k\text{-Alg})^{op}$ opposée des k -algèbres réduites de type fini.

Lemma 58 (Versione prof 1.7.4). Soit $(X, \mathcal{O}_X)$ une variété algébrique affine.

- Les immersions fermées $(Z, \mathcal{O}_Z) \hookrightarrow (X, \mathcal{O}_X)$ sont de la forme $\text{Spm}(A/I) \hookrightarrow \text{Spm}(A)$ où $I = \sqrt{I}$ est un idéal radical de A
- Si $f \in A$, alors $\text{Spm}(A[f^{-1}]) \hookrightarrow \text{Spm}(A)$ est une immersion ouverte

Definizione 59 : Variété algébrique

Une variété algébrique sur $k = \bar{k}$ est un k -space annelé $(X, \mathcal{O}_X)$ tel que X admet un recouvrement ouvert fini $X = \bigcup_{i=1}^N X_i$ tel que $(X_i, \mathcal{O}_{X|X_i})$ est une variété algébrique affine.

Nota. On peut dire aussi qu'il s'agit d'un k -schema de type fini réduit

Exercise 60

Soit X une VA et $f \in \mathcal{O}_X(X)$. Alors f est inversible sur $D(f)$, i.e. $f \in \Gamma(X, D(f))^*$

Proposizione 61. *Une telle donnée de recollement est effective, dans le sens qu'il existe une unique variété algébrique X avec des ouverts $\tilde{X}_i \subseteq X$ qui le recouvrent tel que la donnée de recollant est celle obtenu par "décompose".*

$$X = \coprod X_i / \sim$$

Construction de $\mathbb{P}^n$ comme variété algébrique en recollant.

$$\mathbb{P}^n = \{(x_0, \dots, x_n) \in k^{n+1} \setminus \{0\}\} / k^*$$

Les ouvert principaux $U_i := \{x \in \mathbb{P}^n : x_i \neq 0\} = \{[x_0, \dots, x_{i-1}, 1, x_{i+1}, \dots, x_n]\} \cong \mathbb{A}^n$. On travail sur l'anneau $R = k \left[\frac{X_i}{X_j} : 0 \leq i, j \leq n \right]$ (Laurent). On considère les sous-algèbres de R données par $R_i = k \left[\frac{X_j}{X_i} : j \neq i \right]$. Alors $\text{Spm}(R_i) \cong \mathbb{A}^n$ qui va correspondre à U_i .

$$R_{i,j} \stackrel{(i \neq j)}{=} \langle R_i, R_j \rangle = R_i \left[\frac{X_i}{X_j} \right] = R_j \left[\frac{X_j}{X_i} \right]$$

et donc il est évident que $R_{i,j} = R_{j,i}$. Alors $\text{Spm}(R_{i,j}) = \mathbb{A}^{n-1} \times \mathbb{G}_m$ où $\mathbb{G}_m := (k^*, \mathcal{O}_{k^*})$. Pour recoller on peut prendre les $\varphi_{i,j} : X_{i,j} \rightarrow X_{j,i}$ donnée par $\text{Id}_{R_{i,j}}$

Proposizione 62. *La catégorie des variétés algébriques admet des produits finis*

Démonstration. Soit V, W deux VA. On va munir l'ensemble $V \times W$ d'une topologie et d'un faisceau de fonctions $\mathcal{O}_{V \times W}$ qui fait de $(V \times W, \mathcal{O}_{V \times W})$ le produit catégorique de V et W .

Soient $(V_i)_{i=1..n}$ et $(W_j)_{j=1..m}$ des recouvrements de V et W par des ouverts affins. on a vu la construction de la variété affine $(V_i \times W_j)$ où $\mathcal{O}(V_i \times W_j) = \mathcal{O}(V_i) \otimes_k \mathcal{O}(W_j)$. Reste à recoller les $V_i \times W_j$. On a que

$$(V_i \times W_j) \cap (V_{i'} \times W_{j'}) = (V_i \cap V_{i'}) \times (W_j \cap W_{j'}) \subseteq V_i \times W_j \text{ est ouvert}$$

car $V_i \cap V_{i'} \subseteq V_i$ et $W_j \cap W_{j'} \subseteq W_j$ sont ouverts.

Il faut vérifier que sur $(V_i \cap V_{i'}) \times (W_j \cap W_{j'})$ la topologie induite par celle de $V_i \times W_j$ coïncide avec celle induite par l'autre ouvert $V_{i'} \times W_{j'}$ et aussi que les fonctions réguliers sont les mêmes.

Il suffit de vérifier que $\forall U_V \subseteq V_i \cap V_{i'}$ et $\forall U_W \subseteq W_j \cap W_{j'}$ ouverts affins le morphisme naturel $U_V \times U_W \rightarrow V_i \times W_j$ est une immersion ouverte.

Comme vu en TD, $V_i \cap V_{i'}$ est recouvert par des ouverts affins qui sont principaux dans V_i et $V_{i'}$. Reste à prouver l'assertion dans ce cas.

Au final, reste à prouver que si X, Y sont variétés affines, et $f \in \mathcal{O}(X)$, alors le morphisme naturel $D(f) \times Y \rightarrow X \times Y$ est une immersion ouverte et en effet

$$\mathcal{O}(X) \otimes_k \mathcal{O}(Y) \rightarrow \mathcal{O}(X)[f^{-1}] \otimes_k \mathcal{O}(Y) = (\mathcal{O}(X) \otimes_k \mathcal{O}(Y)) \left[(f \otimes 1)^{-1} \right]$$

Cette description montre que le morphisme en question est l'immersion de l'ouvert principal $D(f \otimes 1) \subseteq X \times Y$ $\square$

Proposizione 63 (Propriété universelle). *Les projections π_X et π_Y sont morphismes et l'application*

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{V_A}(Z, X \times Y) &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{V_A}(Z, X) \times \mathrm{Hom}_{V_A}(Z, Y) \\ h &\longmapsto (\pi_X \circ h, \pi_Y \circ h) \end{aligned}$$

est bijective.

Chapitre 2

Géométrie des variétés algébriques

2.1 Dimension

Soit $k = \bar{k}$. Soit V une VA irréductible. On veut définir $\dim V \in \mathbb{N}$ telle que :

- i. $\dim \mathbb{A}^n = n$
- ii. Si V est irréductible et $f \in \mathcal{O}(V)$, $f \neq 0$ et $f \notin \mathcal{O}(V)^*$, alors $V(f)$ a toutes ses composantes irréductibles de dimension $\dim V - 1$.
- iii. (en conséquence de ii.) $\dim V$ est la longueur maximale d'une chaîne de fermés irréductibles

$$\emptyset \subsetneq V_d \subsetneq V_{d-1} \subsetneq \cdots \subsetneq V_1 \subsetneq V_0 = V$$

La condition iii. est donc prise comme définition de dimension, si l'espace est Noetherien.

Esempio 64 (de ii.). Soit $V = \mathbb{A}^n$ et $f \in \mathcal{O}(V)$. Alors $f = f_1^{a_1} \cdots f_r^{a_r}$ une décomposition en produits d'éléments premiers. Alors $V(f) = \bigcup_{i=1}^n V(f_i)$ qui ont dimension $n - 1$.

On rappelle que si K/k est une extension de corps de type fini (i.e. $K = k(y_1, \dots, y_n)$), alors il existe des éléments $x_1, \dots, x_d \in K$ tels que $k \subseteq k(x_1, \dots, x_d) \subseteq K$ où la première extension est transcendante pure (i.e. les x_i sont algébriquement indépendants) et la deuxième est une extension finie (séparable?) de corps. Alors $d =: \deg \operatorname{tr}_k K$ est le degré de transcendance de K .

Definizione 65 : (algébrique)

Soit V une variété algébrique sur k de type fini. Si V est irréductible, alors $\dim V = \deg \operatorname{tr}_k(\mathcal{M}(V))$

En général, on pose $\dim V := \max\{\dim W, W \subseteq V \text{ component irréductible}\}$

Esempio 66. En effet

$$\dim \mathbb{A}^n = \deg \operatorname{tr}_k \operatorname{Frac}(k[X_1, \dots, X_n]) = k(X_1, \dots, X_n) = n$$